

КЛИНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Артериальный и венозный тромбоз

Сравнительный клинический обзор

Патогенез — триада Вирхова; артериальная ишемия — категории Rutherford.

Догоспитальный объём (I74, ТГВ, ТЭЛА) — по алгоритмам СМП.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.1 · 16 августа 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Клинические случаи

Материал построен вокруг двух вызовов с одной и той же жалобой — «болит нога». Разбор обоих приведён в конце.

Случай 1 — «болит нога», которой нет

Вызов от сиделки: женщина 88 лет, повод — «болит нога». В анамнезе ишемическая гангрена, из-за которой ампутирована левая нижняя конечность; культя короче верхней трети бедра. Пациентка мечется, громко кричит от боли.

Объективно: единственная (правая) нижняя конечность холодная, мраморной окраски. Пульсация на артерии стопы не определяется, в подколенной ямке — тоже. Пальпация болезненна по всей конечности и внизу живота. Картина укладывается в острую артериальную ишемию правой ноги, и бригада уже готова зафиксировать тромбоз правой бедренной артерии.

Дальше — деталь, которая переворачивает случай: пациентка настойчиво жалуется, что болит **левая** нога — та, которой нет. Списать это на фантомную боль мешает осмотр культи: она тоже холодная и тоже мраморная. Значит, ишемизирована и сторона, где ноги давно нет, — поражение двустороннее и лежит выше, на уровне аортоподвздошного сегмента, а не изолированно в бедренной артерии.

Случай 2 — одна нога

Вызов в 14:10. Женщина 54 лет, варикозное расширение вен нижних конечностей около двадцати лет, дважды лечилась «по поводу тромбофлебита» амбулаторно. Четыре дня назад появился болезненный плотный тяж по внутренней поверхности левой голени; за последние сутки болезненность распространилась выше, на бедро.

Объективно: АД 130/80 мм рт. ст., ЧСС 84 в минуту, температура 37,3 °С. По внутренней поверхности левой голени и бедра пальпируется плотный болезненный тяж по ходу подкожной вены; кожа над ним гиперемирована, локально горячая. Верхняя граница болезненного тяжа — **верхняя треть бедра**. Общего отёка конечности нет, окружность голеней одинакова. Кожа стопы тёплая, обычной окраски, пульсация на артериях стоп сохранена с обеих сторон. Одышки, боли в груди, кровохарканья нет, SpO₂ 98 %.

Вопросы для размышления

Ответы — в конце материала, в возвращении к случаям.

1. Как за тридцать секунд у постели развести артериальную и венозную природу боли в ноге?
2. Как по границе похолодания определить уровень артериальной окклюзии и почему у первой пациентки поражены обе конечности?
3. Почему уменьшение боли при сохраняющейся холодной бледной конечности — ухудшение, а не улучшение?
4. Какая категория ишемии определяет срочность и что вводится до эвакуации?
5. Почему поверхностный тромбофлебит менее опасен, чем тромбоз глубоких вен, и в какой момент он это преимущество теряет?
6. Почему положение конечности в двух случаях противоположно?

Общие механизмы тромбообразования

Тромбоз — прижизненное образование сгустка крови в просвете сосуда. Его предрасполагающие условия описывает **триада Вирхова**:

- **повреждение эндотелия** (разрыв атеросклеротической бляшки, катетер, воспаление, травма);
- **замедление и турбулентность кровотока** (стаз при иммобилизации, варикоз, фибрилляция предсердий);
- **гиперкоагуляция** (онкология, беременность, наследственные тромбофилии, обезвоживание, приём эстрогенов).

Артериальный и венозный тромбы различаются по составу и условиям формирования, и это различие определяет всю клинику.

Признак	Артериальный тромб	Венозный тромб
Условие	Высокая скорость сдвига, повреждение бляшки	Стаз, низкая скорость потока
Состав	«Белый»: тромбоциты + фибрин	«Красный»: фибрин + эритроциты
Ведущий пусковой фактор	Повреждение эндотелия	Стаз + гиперкоагуляция
Немедленная угроза	Ишемия ткани дистальнее (инфаркт, гангрена)	Отек, эмболия в лёгочную артерию
Базис профилактики/лечения	Антиагреганты, антикоагулянты	Антикоагулянты

Артериальный тромбоз: острая ишемия конечности

Острая артериальная окклюзия (МКБ-10 I74) — время-зависимое состояние: уровень будущей ампутации зависит от того, как быстро остановлен рост тромба и восстановлен кровоток.

Толерантность тканей к ишемии

Ткань	Переносит полную ишемию
Периферический нерв	4–6 часов
Скелетная мышца	6–8 часов
Кожа, подкожная клетчатка	до 12–24 часов

Нерв гибнет первым, поэтому **утрата чувствительности — ранний и решающий признак угрозы**, а паралич — поздний. Остановленный кровоток тромбогенен: столб крови проксимальнее и дистальнее окклюзии сворачивается, и зона поражения нарастает. Антикоагуляция не растворяет тромб, но **останавливает его рост**.

Клиника: шесть признаков (6 P)

Признак	Значение
Pain — боль	Внезапная, дистальнее окклюзии; при прогрессировании стихает (ухудшение)
Pallor — бледность	Затем мраморность; не бледнеющая мраморность — признак необратимости
Pulselessness — отсутствие пульса	Пальпировать симметрично; уровень исчезновения указывает на уровень окклюзии
Paresthesia — нарушение чувствительности	Ключевой признак угрозы: нерв гибнет первым
Paralysis — утрата движений	Поздний признак; граница между IIb и III по Rutherford
Poikilothermia — похолодание	Граница на один анатомический сегмент конечности ниже уровня окклюзии



Дистальная цианотическая фаза артериальной ишемии: цианоз и мраморность пальцев, отёка нет. Это уже не «мраморно-белая» нога первых часов. James Heilman, CC BY-SA 3.0.

Ловушка: исчезновение боли при сохраняющейся холодной бледной конечности означает гибель чувствительных нервов — это ухудшение, а не улучшение.

Уровень окклюзии по границе ишемии

Граница похолодания и смены окраски лежит **на один анатомический сегмент конечности ниже** уровня окклюзии (сегменты: бедро → голень → стопа; на руке: плечо → предплечье → кисть). Сегмент сразу за тромбом ещё частично питается коллатералями, поэтому чёткая граница «живое / ишемизированное» смещается на уровень вниз. На вызове ход обратный: находишь, где начинается холодная бледная зона, — и **поднимаешься на один сегмент выше**, там окклюзия.

Граница ишемии (холод / бледность)	Вероятный уровень окклюзии
Оба бедра + низ живота, ягодицы	Бифуркация аорты (седловидный эмбол)
Средняя треть бедра	Общая подвздошная артерия
Верхняя треть голени	Общая бедренная артерия
Нижняя треть голени, стопа	Подколенная артерия

Категории по Rutherford

Категория	Чувствительность	Движения	Смысл
I — жизнеспособная	Сохранена	Сохранены	Немедленной угрозы нет
IIa — пограничная	Минимальная утрата (пальцы)	Сохранены	Спасается при своевременном лечении
IIb — угрожаемая	Утрата шире, боль в покое	Ослаблены/утрачены	Спасается только при немедленной реваскуляризации
III — необратимая	Полная анестезия	Паралич, окоченение мышц	Реваскуляризация противопоказана — первичная ампутация

Эмболия или тромбоз in situ

Признак	Эмболия	Тромбоз in situ
Начало	Внезапное, до минуты	Постепенное, часы-сутки
Хромата в анамнезе	Нет	Есть, часто годами
Источник	ФП, ИМ с пристеночным тромбом, протез клапана	Атеросклероз
Контралатеральная конечность	Пульс сохранён	Пульс ослаблен, трофика нарушена
Тяжесть	Тяжелее (нет коллатералей)	Мягче (коллатерали успели развиться)

При **седловидном эмболе бифуркации аорты** один тромб перекрывает обе общие подвздошные артерии: боль в обеих ногах и внизу живота, отсутствие пульса на обеих бедренных артериях, нередко параплегия, ошибочно принимаемая за спинальную патологию.

Принципы догоспитальной помощи (I74)

1. Ацетилсалициловая кислота 125 мг — разжевать
2. Венозный (или внутрикостный) доступ
3. Натрия хлорид 0,9% — 250 мл в/в капельно
4. Гепарин натрия 5000–10000 МЕ (1–2 мл) в/в
5. Кислород при SpO2 ≤ 93%
6. Обезболивание: трамадол 100 мг в/в;
при недостаточном эффекте — морфин 10 мг

или фентанил 0,05–0,1 мг в/в

7. Эвакуация в стационар с сосудистым отделением

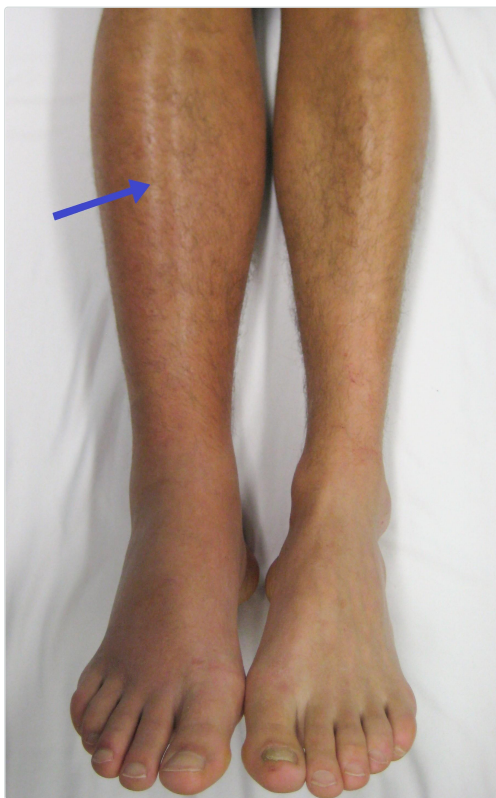
Гепарин вводится независимо от того, эмболия это или тромбоз, и независимо от предполагаемого объёма операции; оцениваются только активное кровотечение и тяжёлая коагулопатия.

Чего нельзя: согревать, охлаждать, придавать возвышенное положение, накладывать компрессию, растирать. Положение конечности — горизонтальное или чуть ниже уровня сердца.

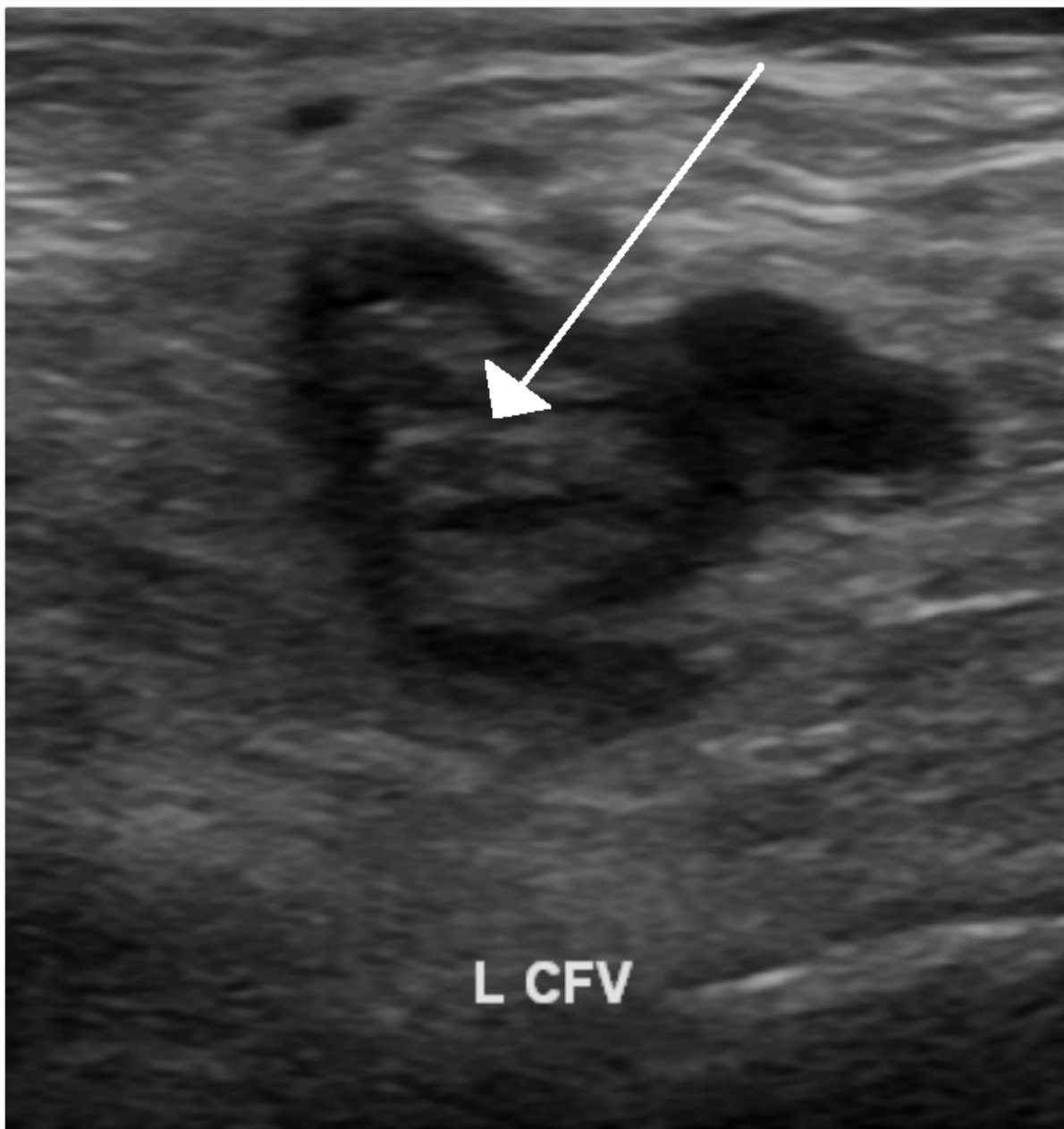
Венозный тромбоз

Тромбоз глубоких вен (ТГВ)

Тромб формируется в глубоких венах (чаще голени и подвздошно-бедренного сегмента) в условиях стаза и гиперкоагуляции. Клиника: односторонний **отёк**, распирающая боль, болезненность по ходу глубоких вен, тёплая синюшная кожа, расширение подкожных вен-коллатералей; **пульс сохранён** (ключевое отличие от артериальной ишемии).



Тромбоз глубоких вен: односторонний отёк и гиперемия правой голени. Пульс на таком кадре не виден — его пальпируют. James Heilman, CC BY-SA 3.0.



Компрессионное УЗИ: эхогенный тромб в просвете левой общей бедренной вены (L CFV). Диагноз ТГВ ставит несжимаемость вены, а не пробы Хоманса и Мозеса. James Heilman, CC BY-SA 3.0.

Провокационные пробы (болезненны при ТГВ голени):

- **Симптом Хоманса** — боль в икроножной мышце при пассивном тыльном сгибании стопы. Характер боли — от острой пронзающей до тупой тянущей; может охватывать всю заднюю поверхность голени, иногда достигая подколенной ямки.
- **Симптом Мозеса** — болезненность при сдавливании голени в передне-заднем направлении. Боковое сдавление голени боли не вызывает (или лишь незначительный дискомфорт), тогда как передне-заднее сжатие провоцирует выраженную болезненность.

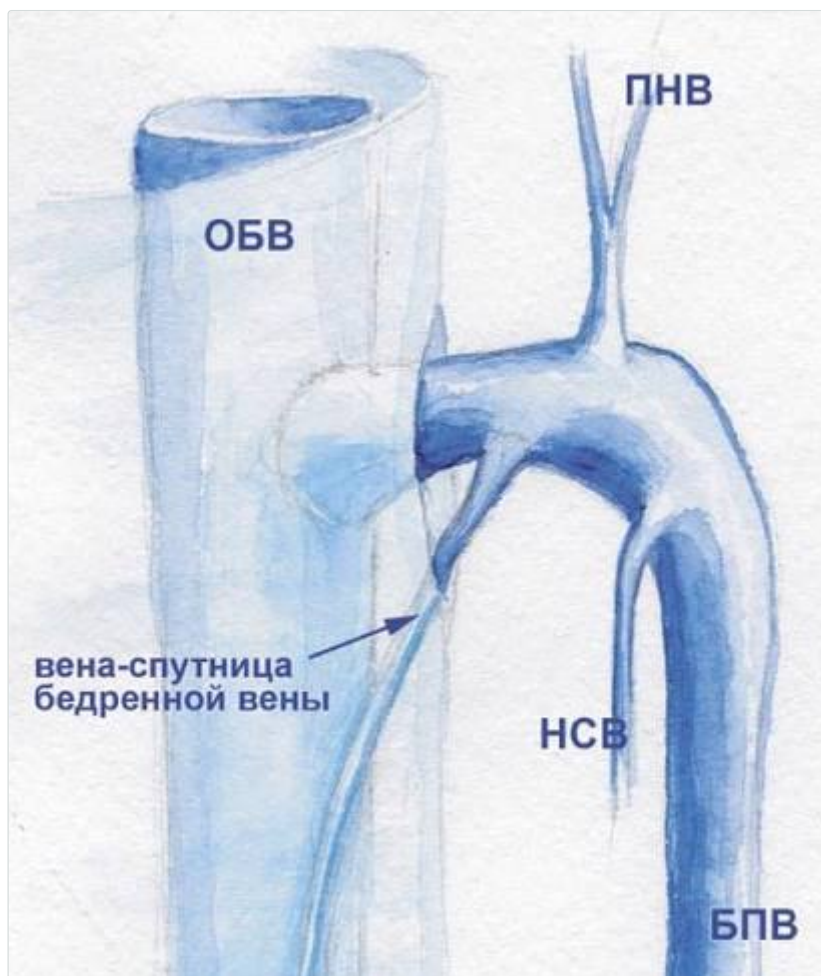
Обе пробы **малочувствительны и неспецифичны** — поддерживают подозрение, но не подтверждают и не исключают ТГВ. Диагноз — компрессионное УЗИ.

Факторы риска: иммобилизация, операции (особенно ортопедические), онкология, беременность и послеродовой период, приём эстрогенов, длительный перелёт, наследственные тромбофилии, ранее перенесённый ТГВ.

Клиническую вероятность ТГВ формализует **шкала Wells для ТГВ** (не путать со шкалой Wells для ТЭЛА — это две разные шкалы). Критерии: активный рак, иммобилизация/парез, постельный режим или крупная операция, локальная болезненность по ходу вен, отёк всей ноги, разница окружности голеней >3 см, отёк с ямкой, коллатеральные подкожные вены, ТГВ в анамнезе; альтернативный диагноз — минус баллы. Подтверждение — компрессионное УЗИ; D-димер имеет высокую отрицательную ценность.

Осложнения ТГВ: тромбоэмболия лёгочной артерии (ТЭЛА) и посттромботический синдром (хроническая венозная недостаточность, отёк, трофические язвы).

Поверхностный тромбофлебит и анатомия соустья



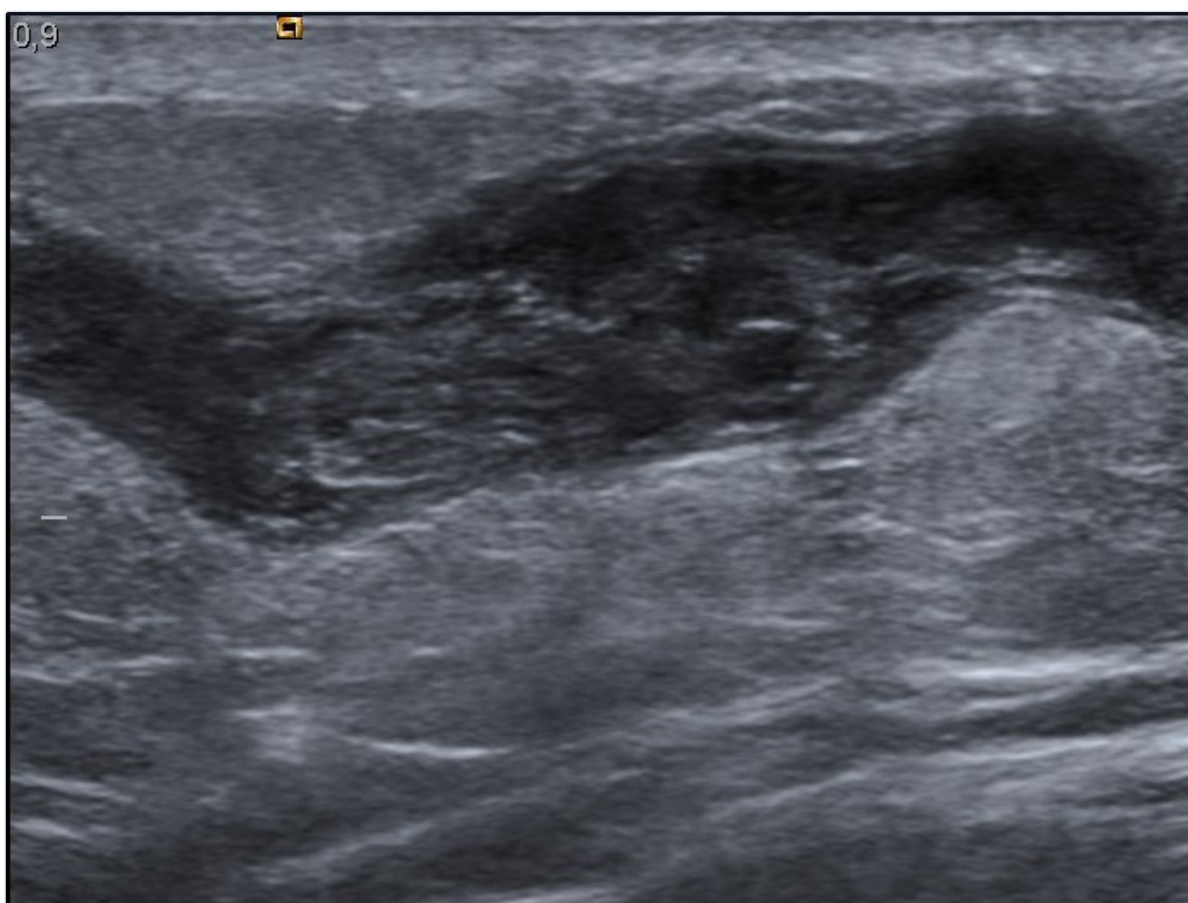
Сафено-фemorальное соустье. БПВ — большая подкожная вена, впадающая в ОБВ — общую бедренную вену (глубокая система). Притоки соустья: ПНВ — поверхностная надчревная вена, НСВ — наружная срамная вена. Соустье и перфорантные вены — единственные «ворота» из поверхностной системы в глубокую.

Поверхностный тромбофлебит — тромбоз подкожной вены с воспалением её стенки: болезненный плотный тяж, гиперемия, локальный отёк по ходу вены. **Прогностически он существенно менее опасен, чем ТГВ.** Причины кроются в анатомии и физике:

- **Разделение систем фасций.** Поверхностные вены лежат над мышечной фасцией, глубокие — под ней. Поверхностный тромб не может попасть в лёгочный круг напрямую: он должен сначала прорасти в глубокую систему, а вход туда — только через **сафено-фemorальное (и сафено-плечевое) соустье** либо через **перфорантные вены**.

- **Адгезия воспалением.** Тромбофлебит — это тромб плюс воспаление стенки: сгусток плотно фиксирован к стенке тонкой малокалиберной вены. Оторвать его в этом русле практически нечем.
- **Низкая скорость потока** в поверхностной вене малого калибра — мал и объём возможного эмбола.
- **Высокий поток и мышечная помпа в глубокой вене** — противоположность: проксимальный «хвост» тромба плохо фиксирован и колышется в быстром потоке, который гонит икроножная мышца; фрагмент легко отрывается и уходит в правое сердце и лёгочные артерии.

Ключевой принцип: поверхностный тромб заперт над фасцией и приклеен воспалением. Он становится по-настоящему опасным лишь когда **дорастает до соустья или перфоранта** — то есть когда фактически превращается в ТГВ.



Продольный срез большой подкожной вены: просвет заполнен тромбом. Клинический эквивалент — болезненный плотный тяж по ходу вены. Nevit Dilmen, CC BY-SA 3.0.

Поэтому восходящий тромбофлебит большой подкожной вены, приближающийся к сафено-феморальному соустью, теряет свою «доброкачественность»: риск перехода в глубокую систему и ТЭЛА диктует антикоагуляцию и наблюдение, как при ТГВ. Оценка уровня верхней границы тромба и расстояния до соустья — определяющая.

Тромбоэмболия лёгочной артерии (ТЭЛА)

Наиболее опасное осложнение венозного тромбоза: фрагмент тромба (чаще из проксимального ТГВ) через правые отделы сердца попадает в лёгочные артерии. Клиника варьирует от бессимптомной до внезапной смерти: одышка, тахикардия, плевральная боль, кровохарканье, гипоксемия, при массивной форме — гипотензия и

правожелудочковая недостаточность. Именно потенциал ТЭЛА делает проксимальный ТГВ (и восходящий тромбофлебит у соустья) неотложной проблемой.

Phlegmasia cerulea dolens

Крайняя форма — тотальный тромбоз глубоких вен конечности с блокадой и коллатерального оттока. Массивный напряжённый отёк, багрово-синюшная окраска, резкая боль; давление в тканях возрастает настолько, что **вторично страдает артериальный приток** (пульс может не пальпироваться). Это пограничное состояние венозной и артериальной недостаточности; грозит венозной гангреной, гиповолемией за счёт секвестрации жидкости и ТЭЛА. В отличие от артериальной ишемии, конечности придают **возвышенное** положение.



Phlegmasia cerulea dolens: массивный напряжённый отёк и багрово-синяя окраска обеих ног. Артериальный приток страдает вторично — пульс на стопах может исчезнуть при проходимых артериях. Cohen S. Cureus 2023;15(1):e33644, CC BY 4.0.

Догоспитальный объём при венозном тромбозе

Тромбофлебит и тромбоз глубоких вен (I80)

Объём помощи:

1. Возвышенное положение конечности
2. Метамизол натрия + питофенон + фенпивериния бромид
5 мл в/в (обезболивание + спазмолитик)
3. Гепарин натрия 5000 ME (1 мл) в/в
4. При тромбозе глубоких вен — дополнительно
ацетилсалициловая кислота 125 мг внутрь

Тактика:

- Медицинская эвакуация в больницу
- Транспортировка на носилках — при тромбофлебите и тромбозе глубоких вен нижних конечностей
- При отказе от эвакуации — рекомендовать обращение в поликлинику

Нельзя массировать, растирать, бинтовать компрессией в остром периоде — риск фрагментации тромба и эмболии. Возвышенное положение конечности — **противоположно** тактике при артериальной ишемии (там горизонтально или чуть ниже). На вызове оценивать признаки ТЭЛА (одышка, тахикардия, боль в груди).

Тромбоэмболия лёгочной артерии (I26)

1. ЭКГ и мониторинг ЭКГ, АД; пульсоксиметрия; венозный доступ
2. Кислород при $SpO_2 \leq 90\%$
3. Гепарин натрия 5000 МЕ в/в
или эноксапарин 1 мг/кг п/к (если не на антикоагулянтах)
4. Шок (САД < 90): NaCl 0,9 % 250 мл за 5 мин → повторить →
норэпинефрин 0,5–5 мкг/кг/мин
5. Тяжёлая ДН → интубация / надгортанное устройство, ИВЛ
6. Эвакуация; тромболизис на ДГЭ алгоритмами не предусмотрен

Морфин при ТЭЛА в алгоритмах **не прописан**; при гипотензии противопоказан.

Противопоказания к гепарину (единица — **МЕ**, не мг): приём антикоагулянтов, анемия, высокий риск кровотечения (язва, недавняя операция или травма, геморрагический инсульт, расслоение аорты). Спросить про антикоагулянты **до** введения.

Артериальный и венозный тромбоз: сопоставление

Признак	Артериальная ишемия	Венозный тромбоз (ТГВ)
Начало	Внезапное (эмболия) или подострое	Часы-сутки
Боль	Резкая, дистальная; затем стихает	Распирающая, по ходу вен
Цвет кожи	Бледность → мраморность	Синюшность, гиперемия
Температура	Холодная	Тёплая
Отёк	Нет, конечность «худеет»	Выраженный односторонний
Пульс	Отсутствует дистальнее окклюзии	Сохранён
Положение конечности	Горизонтально / чуть ниже	Возвышенное
Главная угроза	Гибель конечности	ТЭЛА

Тридцатисекундный тест у постели: пальпация пульса и оценка температуры кожи симметрично разделяют артериальную ишемию (холодная, без пульса) и венозный тромбоз (тёплая, пульс есть). Оба повода часто приходят под одной жалобой «боль в ноге».

Возвращение к клиническим случаям

Случай 1 — двусторонняя артериальная окклюзия аортоподвздошного уровня

Природа поражения определяется на первой минуте. Холодная бледно-мраморная конечность, отсутствие пульса на всех доступных уровнях, отсутствие отёка — артериальная ишемия. Венозный тромбоз даёт противоположную картину: тёплая синюшная отёчная конечность с сохранённым пульсом.

Ишемизированная культя — не фантомная боль. Жалоба на боль в отсутствующей ноге сама по себе не редкость: фантомные ощущения после ампутации встречаются часто. Но фантомная боль не делает культю холодной и мраморной. Здесь пациентка «показывала» на реальную ишемию тканей культи, а не на несуществующую стопу. Это и есть тот признак, который переводит случай из «ишемия одной ноги» в

«двустороннее поражение»: страдает и сторона, где ноги нет. Практический вывод — при острой ишемии конечности осматривать и противоположную сторону, включая культю, а не только ту, на которую жалуются.

Уровень окклюзии. Пульс отсутствует уже в подколенной ямке, ишемизированы и правая нога, и левая культя. Двустороннее поражение не объясняется тромбозом одной бедренной артерии — уровень лежит выше, в аортоподвздошном сегменте (бифуркация аорты и обе общие подвздошные артерии). В стационаре подтверждён тромбоз **обеих** бедренных артерий, что этому уровню и соответствует.

Механизм — предположение, не установленный факт. Подтверждён исход (тромбоз обеих бедренных артерий), но не путь, которым он сложился; по догоспитальным данным достоверно его не восстановить. Правдоподобны как минимум два варианта:

- **Эмбол в области бифуркации аорты** (седловидный эмбол) с распространением или фрагментацией в обе общие подвздошные и далее бедренные артерии. Такой механизм требует источника — чаще фибрилляция предсердий, пристеночный тромб после инфаркта, протез клапана.
- **Тромбоз in situ** на уже поражённом атеросклерозом аортоподвздошном сегменте. Перенесённая ишемическая гангрена с ампутацией — прямое свидетельство распространённого атеросклероза артерий, поэтому тромбоз на месте бляшки здесь по меньшей мере не менее вероятен, чем эмболия.

Версия «один тромб сел на бифуркацию, затем разделился надвое и дошёл до обеих бедренных» — это описание седловидного эмбола, и она возможна; но на фоне документированного атеросклероза столь же возможен тромбоз на месте. Важно, что **на догоспитальном этапе выбор между эмболией и тромбозом in situ тактику не меняет** — гепарин показан в обоих случаях.

Ослабление боли было бы ухудшением. Нерв переносит полную ишемию четыре-шесть часов и гибнет первым. Если бы у такой пациентки боль стихла при сохраняющейся холодной бледной конечности — это означало бы не восстановление кровотока, а гибель чувствительных волокон, то есть переход к необратимой стадии, а не облегчение.

Что вводится до эвакуации. Ацетилсалициловая кислота 125 мг разжевать, венозный доступ, натрия хлорид 0,9 % 250 мл, гепарин натрия 5000–10 000 МЕ внутривенно, обезболивание, кислород при $SpO_2 \leq 93\%$. Гепарин не растворяет уже сформированный тромб — он останавливает его нарастание по стоячему столбу крови выше и ниже окклюзии, то есть напрямую влияет на уровень будущей ампутации. Вопрос «эмболия или тромбоз» на введение гепарина не влияет; влияют только активное кровотечение, тяжёлая коагулопатия и уже принимаемые антикоагулянты — их наличие выясняется до введения.

Обезболивание. Введён трамадол — с достаточным анальгетическим эффектом; развившаяся при этом рвота ожидаема, тошнота и рвота относятся к частым эффектам трамадола. У мечущегося от боли пациента адекватная анальгезия входит в объём помощи, а не откладывается «до стационара».

Чего не делать: согревать, растирать, придавать возвышенное положение, бинтовать. Конечность — горизонтально или чуть ниже уровня сердца. Эвакуация в стационар с сосудистым отделением; в передаче звучат время начала боли, категория по Rutherford, уровень границы ишемии и введённая доза гепарина.

Ловушка этого случая. Жалобу «болит нога, которой нет» легко отбросить как фантомную и сосредоточиться на единственной сохранной конечности. Осмотр культи наравне со здоровой стороной — то самое движение, которое поднимает уровень

поражения от бедренной артерии к бифуркации аорты и меняет представление о масштабе катастрофы.

Случай 2 — восходящий тромбофлебит большой подкожной вены

Природа поражения. Болезненный плотный тяж по ходу подкожной вены с гиперемией и локальной гипертермией, при сохранённом пульсе и без общего отёка конечности, — поверхностный тромбофлебит. Отсутствие отёка всей ноги и одинаковая окружность голеней говорят против тромбоза глубоких вен, но не исключают его: сочетание встречается, и разграничение окончательно выполняется компрессионным ультразвуковым исследованием, а не пробами Хоманса и Мозеса.

Почему это менее опасно, чем тромбоз глубоких вен. Поверхностная система отделена от глубокой мышечной фасцией, тромб фиксирован воспалением к стенке вены малого калибра, скорость потока низкая, объём возможного эмбола мал. Попасть в лёгочный круг напрямую поверхностный тромб не может — только проросши в глубокую систему через сафено-феморальное соустье или перфорантную вену.

Почему в этом случае «менее опасно» не работает. Верхняя граница тромба — верхняя треть бедра, то есть непосредственная близость к сафено-феморальному соустью, и за сутки она сместилась вверх. Восходящий тромбофлебит на подходе к соустью прогностически приравнивается к тромбозу глубоких вен: он требует антикоагуляции, оценки расстояния до соустья по ультразвуку и решения о госпитализации, а не «мази и наблюдения в поликлинике». Определяющей величиной является не размер тяжа и не выраженность гиперемии, а расстояние от верхней границы тромба до соустья.

Объём помощи. Возвышенное положение конечности, обезболивание по протоколу I80, гепарин натрия 5000 МЕ внутривенно, эвакуация на носилках. Отсутствие одышки, тахикардии и боли в груди на момент осмотра тромбоэмболию лёгочной артерии не исключает — состояние переоценивается в динамике при транспортировке.

Чего не делать: массировать, растирать, накладывать компрессию в остром периоде — риск фрагментации тромба.

Что разводит два случая

Положение конечности в этих двух вызовах противоположно: при артериальной ишемии — горизонтально или чуть ниже уровня сердца, поскольку любое возвышение ухудшает и без того отсутствующий приток; при венозном тромбозе — возвышенное, поскольку задача обратная, улучшить отток. Ошибка в этом пункте — не формальность: она работает против кровотока в обоих направлениях. А различает случаи по-прежнему тот же тридцатисекундный приём: температура кожи и пульс, симметрично, до любых рассуждений о диагнозе.

Источники иллюстраций

Файл	Что изображено	Источник
ishemia_paltsy.jpg	Цианоз пальцев стопы при артериальной ишемии	File:Ischemia.JPG — James Heilman, CC BY-SA 3.0
tgvt_noga.jpg	Односторонний отёк голени при ТГВ	File:Deep vein thrombosis of the right leg.jpg — James Heilman, CC BY-SA 3.0
uzi_obv.png	Тромб в общей бедренной вене, УЗИ	File:DVTUS.PNG — James Heilman, CC BY-SA 3.0
safeno_femoralnoe_soustie.png	Сафено-феморальное соустье	рисунок автора, CC BY-NC-SA 4.0
uzi_bpvt.jpg	Тромбоз большой подкожной вены, УЗИ	File:Great saphenous vein thrombosis 05091312015.jpg — Nevit Dilmien, CC BY-SA 3.0
phlegmasia.jpg	Phlegmasia cerulea dolens	Cohen S. COVID-19-Induced Phlegmasia Cerulea Dolens. Cureus. 2023;15(1):e33644. PMC9918342 , CC BY 4.0

Выходные данные

Материал: «Артериальный и венозный тромбоз». Версия 1.1 от 16 августа 2026.

Серия: «Крещение поворотом» — клинические разборы догоспитальной практики.

Лицензия: текст и оригинальные схемы — Creative Commons «С указанием авторства — Некоммерческая — С сохранением условий» 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0). Копировать, печатать и раздавать коллегам можно свободно, включая печать для подстанции; продавать — нельзя; при переработке сохраняется та же лицензия и указывается источник.

Оговорка. Материал учебный. Он не является нормативным документом, не заменяет действующие протоколы, клинические рекомендации и распоряжения службы и не может использоваться как единственное основание для клинического решения. Дозы, показания и маршрутизацию проверять по первоисточникам, действующим на момент чтения. Ответственность за решения у постели больного несёт медицинский работник, а не автор материала.

О клинических случаях. Случаи обезличены: нет имени, даты вызова, адреса, номера карты и названия стационара. Совпадения с чужой практикой возможны.

Нашли ошибку? Ошибка в дозе, сроке или механизме — не мелочь: материал читают перед сменой. Сообщить можно через раздел Issues репозитория проекта; исправление выходит новой версией, а изменение фиксируется в журнале изменений.